

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5



Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.



Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.



Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	21374678-2	21648445-2	21571237-0
Nombres	Belén Del Carmen	Cristóbal Andrés	Ignacio Andrés
Apellidos	Tolozza Concha	Paredes Hernandez	Álvarez Cortes
Roles	Jefe de Proyecto/ Analista Programador	Analista de Base de Datos/ Analista Programador	Analista de Base de Datos, Analista QA

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	Aplicación móvil inteligente para la reconexión de parejas
Descripción	Plataforma digital llamada "AffiniScore" que permite a parejas registrar acciones positivas y acumular puntajes ("Affini Points"), integrando un terapeuta IA para mejorar sus dinámicas
Problemática detectada	Desconexión física y emocional en parejas adultas (mayores de 30 años) afectada por la rutina, el estrés laboral, la crianza de hijos y la hiperconexión digital, donde las acciones positivas pasan desapercibidas
Solución esperada	Un sistema móvil que centralice el registro de actos de servicio, ofrezca retos de desconexión sin pantallas y entregue mediación empática a través de un terapeuta IA
Objetivos generales	Fortalecer los vínculos y mejorar la comunicación de la pareja mediante incentivos digitales y asistencia de Inteligencia Artificial
Objetivos específicos	Gamificar gestos de cuidado cotidiano, fomentar el tiempo de calidad presencial mediante geofencing, evaluar interacciones con IA, y mantener un espacio privado y seguro de comunicación
Alcance del proyecto	La aplicación incluirá 6 módulos finales: 1. Affini Points y Recompensas Reales, 2. Micro-Gamificación y Recuerdos, 3. IA y Validación Multimedia, 4. Comunicación y Asistencia Empática (Terapeuta IA Sinclair), 5. Mapa, Conciencia Espacial y Seguridad, y 6. Acceso, Gestión y Privacidad

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El proyecto surge para la academia tecnológica Triskeledu al notar una escasez de plataformas maduras en el mercado (RelTech) orientadas a parejas mayores de 30 años. A diferencia de la competencia, AffiniScore no busca retener a los usuarios hiperconectados a la pantalla, sino que premia la "desconexión", motivándolos a realizar actividades conjuntas físicas, respaldadas por análisis de sentimientos y mediación de una IA



4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología
Se empleará un marco de trabajo de Metodología Ágil (Scrum) basado en Sprints semanales. Se utilizarán Historias de Usuario para levantar los requisitos, reuniones semanales de retroalimentación con el cliente para validar el desarrollo, y la herramienta GitHub para la gestión del repositorio y el control de versiones

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar
<i>Infraestructura a utilizar:</i> Entorno Cloud (AWS gestionado a través de Supabase) <i>Arquitectura de software:</i> Arquitectura Cliente-Servidor mediante consumo de API REST (Frontend consumiendo servicios del Backend) <i>Lenguajes de programación:</i> TypeScript, HTML (Frontend) y Python (Backend) <i>Framework, dependencias y/o librerías a utilizar:</i> ● Frontend (Móvil/Web): Ionic y Angular. ● Backend (Framework de API): FastAPI y Uvicorn. ● Integración (BaaS y Base de Datos): Cliente oficial de Supabase (Python) junto con sus sub-dependencias (Postgrest, Realtime, Storage3). ● Manejo de Datos y Validaciones: Pydantic. ● Seguridad, Entorno y Utilidades: PyJWT, Cryptography, Python-dotenv, HTTPX y Requests. ● Dependencias adicionales clave: Librería pdf (Versión 3.10.4) para la generación de reportes, y Mapbox para el renderizado del mapa de geolocalización.

Base de datos: PostgreSQL administrada mediante Supabase

Repositorio: GitHub (estructurado en carpetas de Gestión, Documentación y Producto)
https://github.com/cristobal247/app_AffiniScore.git

Otros: Integración de Google AI Studio (Gemini) para proveer el LLM del Terapeuta IA (Sinclair) y librería Mapbox para el módulo espacial

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro .	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividads/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.	Fase 1: Análisis, Planificación y EA1	Entrevistas con cliente (Triskeledu) , recopilación de requisitos funcionales y no funcionales , Diagrama de Ishikawa, Casos de Uso y entrega del Informe de	Google Docs, Plantillas UML, Draw.io, GitHub.	4 Semanas (Semanas 1 a 4)	Belén Toloza (Jefe de Proyecto) / Equipo	Define las bases del proyecto, alcance y límites que se auditarán



		Estado de Avance 1.				
2	Fase 2: Diseño y Arquitectura	Creación del Diagrama de Arquitectura, Modelo de Base de Datos (MER), diccionario de datos y diseño de Mockups (UX/UI).	PlantUML, Figma, Draw.io, GitHub.	3 Semanas (Semanas 5 a 7)	Ignacio Álvarez (Analista BBDD)	Se debe validar el diseño de interfaces y la lógica con el cliente antes del código fuerte
3	Fase 3: Codificación, Desarrollo y EA2	Configuración de Supabase (Cloud), desarrollo de API REST (FastAPI), Frontend (Ionic/Angular) y programación de los 6 módulos. Entrega del Estado de Avance 2 (EA2) y su defensa.	Antigravity/VS Code, Supabase, Ionic/Angular, GitHub.	8 Semanas (Semanas 5 a 12)	Belén Toloza y Cristóbal Paredes (Programadores)	En la semana 10 se realizará una descarga de control obligatoria del repositorio GitHub
4	Fase 4: Pruebas (QA), Validación y EA3	Elaboración y ejecución de la planilla de Casos de Prueba, pruebas unitarias y reporte de errores. Finaliza con la entrega del Estado de Avance 3 (EA3).	Planillas de prueba (.xlsx), emuladores de móviles, dispositivos reales.	3 Semanas (Semanas 13 a 15)	Ignacio Álvarez (Analista QA)	Todo caso de uso desarrollado debe tener un 100% de éxito en sus pruebas para darse por cerrado



5	Fase 5: Cierre y Examen Final Transversal	Elaboración de los Manuales de Usuario, empaquetado final del software y preparación de la presentación para la defensa ante la comisión.	Archivos Word/PDF, PPT de defensa, App funcional.	3 Semanas (Semanas 16 a 18)	Todo el equipo	Evaluación final transversal que pondera el 40% de la asignatura.
---	---	---	---	-----------------------------	----------------	---

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Documento de Definición e Identificación del Proyecto (Guía 1)	Documento Word (1.1.2) con los antecedentes formales, equipo, problemática, metodología ágil y tecnologías del proyecto AffiniScore.	https://github.com/cristobal247/app_AffiniScore/tree/main/gestion
2	Informes Consolidados de Estado de Avance (EA1 y EA2)	Informes formales en formato .docx/.pdf que detallan el análisis, diseño, conceptualización y la justificación de la arquitectura Cloud.	https://github.com/cristobal247/app_AffiniScore/tree/main/documentacion
3	Planificación y Gestión del Proyecto	Archivos .xlsx y .pdf que contienen la Carta Gantt detallada con las 5 fases y la Matriz RACI con la asignación de responsabilidades.	https://github.com/cristobal247/app_AffiniScore/tree/main/documentacion
4	Documentación Técnica y Diagramas	Documentos en .pdf que incluyen el Diagrama de Ishikawa, Modelo Entidad-Relación (MER), Casos de Uso (25 en total) y Diagrama de Arquitectura.	https://github.com/cristobal247/app_AffiniScore/tree/main/documentacion

[illegible]



9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

- Vinculación con el Medio (Modelo CREA+): El proyecto se desarrolla trabajando con un cliente real, la Academia Tecnológica Triskeledu, alineándose con el modelo institucional CREA+ para codiseñar una solución que responda a necesidades verídicas.
- Enfoque de Mercado Diferenciado: A diferencia de las aplicaciones actuales que apuntan a un público adolescente, AffiniScore se centra estratégicamente en parejas adultas (mayores de 30 años), con el fin de resolver la desconexión física y emocional causada por el estrés, la rutina y la hiperconexión digital.
- Estrategia de Tokens para Inteligencia Artificial (Terapeuta Sinclair): Para el funcionamiento del motor de IA sin incurrir en sobre costos de facturación, se acordó una estrategia de rotación de tokens mediante múltiples cuentas de Google AI Studio (Gemini), garantizando la disponibilidad del servicio para el chat y validación de puntos.
- Justificación de Cambio de Tecnologías y APIs: Durante el análisis, se acordó utilizar el framework híbrido Ionic/Angular en lugar del desarrollo nativo en Kotlin, asegurando un mejor despliegue multiplataforma (iOS/Android). Además, para el módulo de geolocalización y geofencing, se optó por implementar Mapbox (o Leaflet) en reemplazo de Google Maps, superando la restricción de ingreso de tarjetas de crédito comerciales.
- Cumplimiento de Auditoría (Repositorio GitHub): El equipo se compromete a cumplir con la normativa exigida por el auditor de Casa Central (Gerardo) y el docente, manteniendo el repositorio público bajo la estructura estricta de tres carpetas: Gestión, Documentación y Producto, preparándose para la descarga de control obligatoria de la Semana 10